

Chapitre 1

Le vocabulaire commun

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $Y_{t+1} = 0,8Y_t + 200$: **discret**, ordre 1, **linéaire** (fonction affine de Y_t), **autonome** (pas de t explicite à droite).
 (b) $\dot{K} = 0,05K - 0,02t$: **continu**, ordre 1, **linéaire** en K , mais **non autonome** : le temps t apparaît explicitement au second membre (le taux de variation dépend directement de la date, pas seulement de l'état K).
 (c) $y_{t+1} = 0,5y_t^2$: **discret**, ordre 1, **non linéaire** (terme y_t^2), **autonome**.
 (d) $\dot{p} = -0,3(p - 100) = -0,3p + 30$: **continu**, ordre 1, **linéaire**, **autonome**.

(a) linéaire, autonome

(b) linéaire, **non autonome**

(c) **non linéaire**, autonome

(d) linéaire, autonome

Correction — Exercice 2

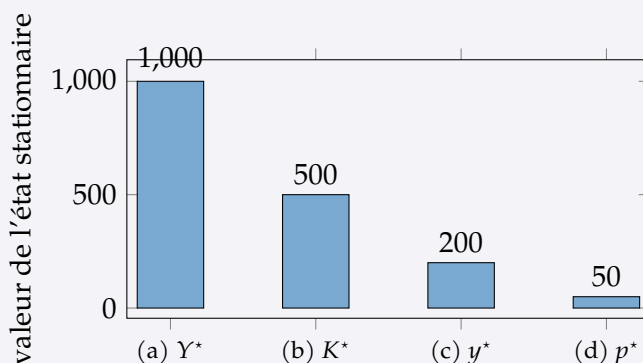
On applique $y^* = \frac{b}{1-a}$ en discret et $y^* = -\frac{b}{a}$ en continu (avec $\dot{y} = ay + b$).

(a) $Y_{t+1} = 0,8Y_t + 200$: $Y^* = \frac{200}{1-0,8} = \frac{200}{0,2} = 1000$.

(b) $\dot{K} = -0,1K + 50$: $K^* = -\frac{50}{-0,1} = 500$.

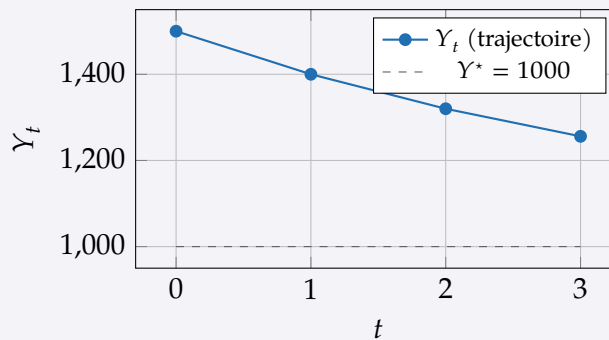
(c) $y_{t+1} = 1,2y_t - 40$: $y^* = \frac{-40}{1-1,2} = \frac{-40}{-0,2} = 200$.

(d) $\dot{p} = 0,4p - 20$: $p^* = -\frac{-20}{0,4} = 50$.



Correction — Exercice 3

- (a) Solution générale : $Y_t = 1000 + C(0,8)^t$, où C est une constante déterminée par la condition initiale.
 (b) À $t = 0$: $Y_0 = 1000 + C = 1500 \Rightarrow C = 500$. Solution particulière : $Y_t = 1000 + 500(0,8)^t$.
 (c) $Y_1 = 1000 + 500(0,8) = 1400$; $Y_2 = 1000 + 500(0,64) = 1320$; $Y_3 = 1000 + 500(0,512) = 1256$.



La trajectoire converge, en s'amortissant géométriquement, vers l'état stationnaire $Y^* = 1000$, exactement comme le prévoit la structure $Y_t = Y^* + (Y_0 - Y^*)a^t$ du chapitre 2.

2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) $a_{\text{discret}} = e^{-0,1} \approx 0,9048$.
 (b) On veut $K^* = \frac{b_{\text{discret}}}{1 - a_{\text{discret}}} = 500$, donc $b_{\text{discret}} = 500 \times (1 - 0,9048) = 500 \times 0,0952 \approx 47,58$.
 (c) Vérification : $\frac{47,58}{1 - 0,9048} = \frac{47,58}{0,0952} \approx 500$. ✓

continu : $\dot{K} = -0,1K + 50$, $K^* = 500$; discret équivalent : $K_{t+1} = 0,9048K_t + 47,58$, $K^* = 500$

Les deux modèles partagent le même état stationnaire par construction : convertir le coefficient dynamique ne suffit pas, il faut aussi ajuster le terme constant pour préserver l'équilibre de long terme.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $a = c = 0,75$, $b = I + G = 300$.
 (b) $Y^* = \frac{300}{1 - 0,75} = \frac{300}{0,25} = 1200$.
 (c) L'équation est **linéaire** (fonction affine de Y_t) et **autonome** (pas de t explicite). Puisque $|c| = 0,75 < 1$, la suite converge vers $Y^* = 1200$ quelle que soit la valeur initiale Y_0 : le critère de stabilité (qui sera justifié au chapitre 3) est bien vérifié ici.

$$\text{multiplicateur} = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{0,25} = 4$$

$$Y^* = 4 \times 300 = 1200$$

Correction — Exercice 6

- (a) Équation **continue**, ordre 1, **linéaire** en w , **autonome**.
 (b) $w^* = -\frac{6}{-0,05} = 120$.
 (c) Le coefficient de w vaut $-0,05 < 0$: lorsque $w > w^*$, $\dot{w} < 0$ et le salaire redescend ; lorsque $w < w^*$, $\dot{w} > 0$ et il remonte. C'est un mécanisme de **rappel vers l'équilibre** (force de rappel stabilisatrice). Si ce coefficient était **positif**, tout écart par rapport à w^* s'amplifierait indéfiniment :

l'équilibre serait instable, et le salaire s'éloignerait de w^* pour la moindre perturbation — une situation économiquement peu plausible pour un marché qui s'ajuste par la confrontation de l'offre et de la demande.